



BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

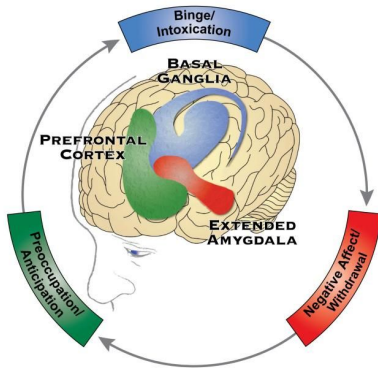
Neurobiología de la adicción

Mariana Imperatori
marianaimperatori3@gmail.com
Pablo Koss
pablokoss@fm.unt.edu.ar

¿Cómo afecta la adicción al sistema nervioso central?

Conductual

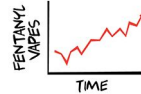
¿Cómo cambia el comportamiento?



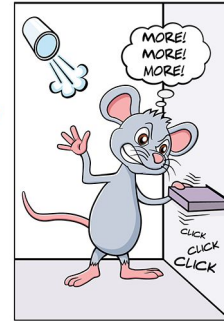
Funcional

¿Cómo afecta la adicción las funciones del individuo?

Controlled fentanyl vapor self-administration



Opioid addiction-like behavior



Estructural

¿Qué estructuras cerebrales están involucradas?

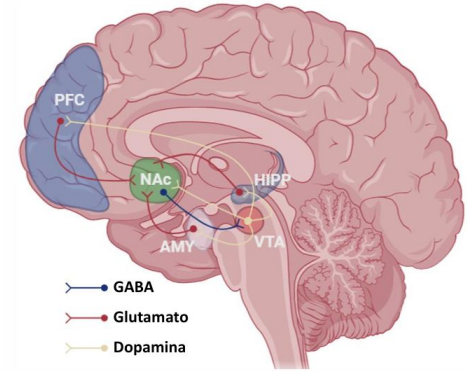
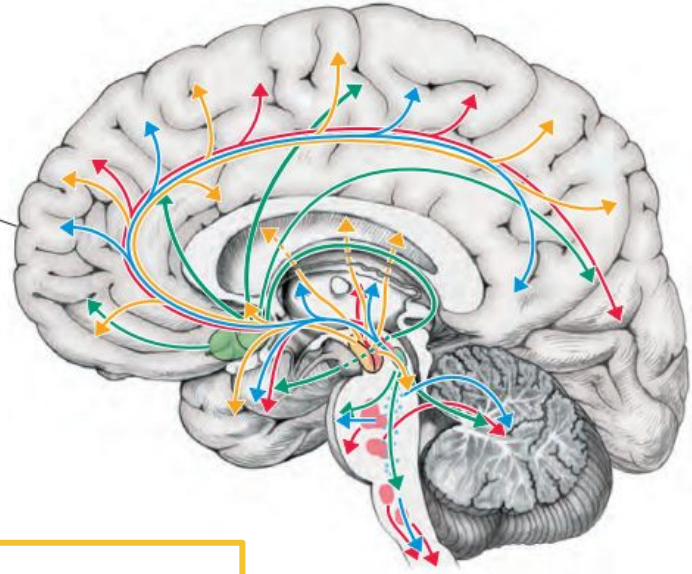


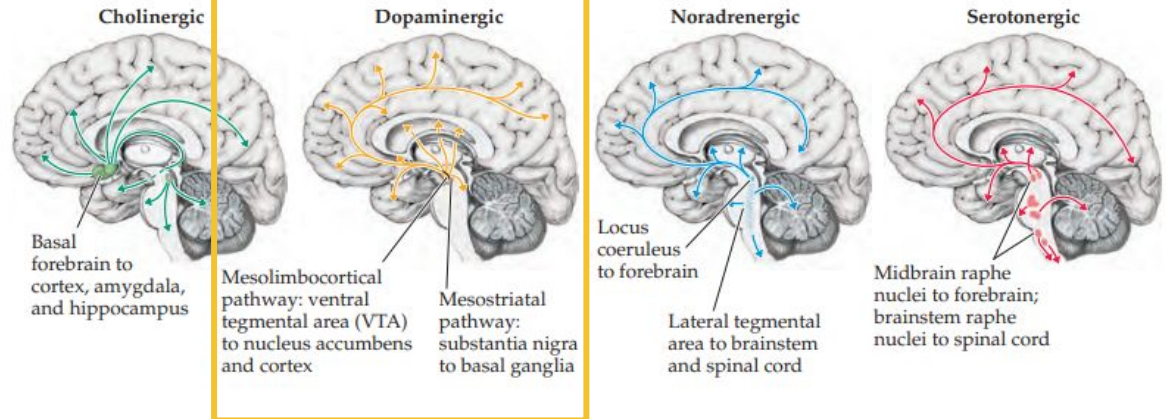
FIGURE 3.4 Neurotransmitter Pathways in the Brain

In this midline view, the brain nuclei containing cell bodies of neurons that release four of the major transmitters are shown in different colors. Each system projects widely but arises from a relatively small number of neurons, a vulnerability that accounts for loss of function in degenerative diseases like Parkinson's and Alzheimer's diseases. Although the projections may overlap, each neurotransmitter projects to a distinct set of brain targets.



La dopamina es el neurotransmisor más importante en el circuito de recompensa.

Una de las fuentes de dopamina del sistema nervioso central (SNC) es el área tegmental ventral (VTA).

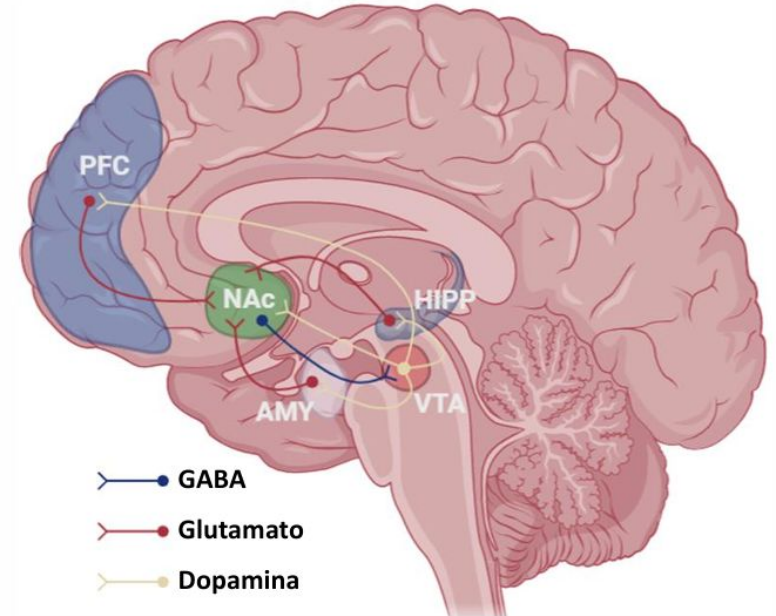


Circuito involucrado en adicción

El rol de la DOPAMINA, teoría dopaminérgica de la adicción

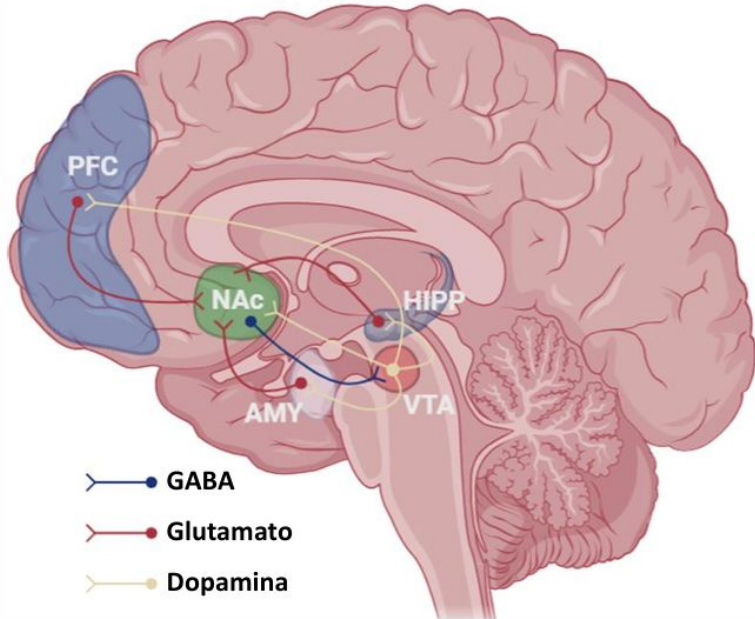
La función principal del sistema de recompensa es **reforzar ciertos comportamientos**.

Las drogas de abuso afectan los sistemas de motivación y las vías del placer del cerebro



Circuito involucrado en adicción

Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico



Área Tegmental Ventral (VTA)
(mesencéfalo)

Vía mesolímbica

Núcleo Accumbens (NAc)
Amígdala (AMY)
Hipocampo (HIPP)

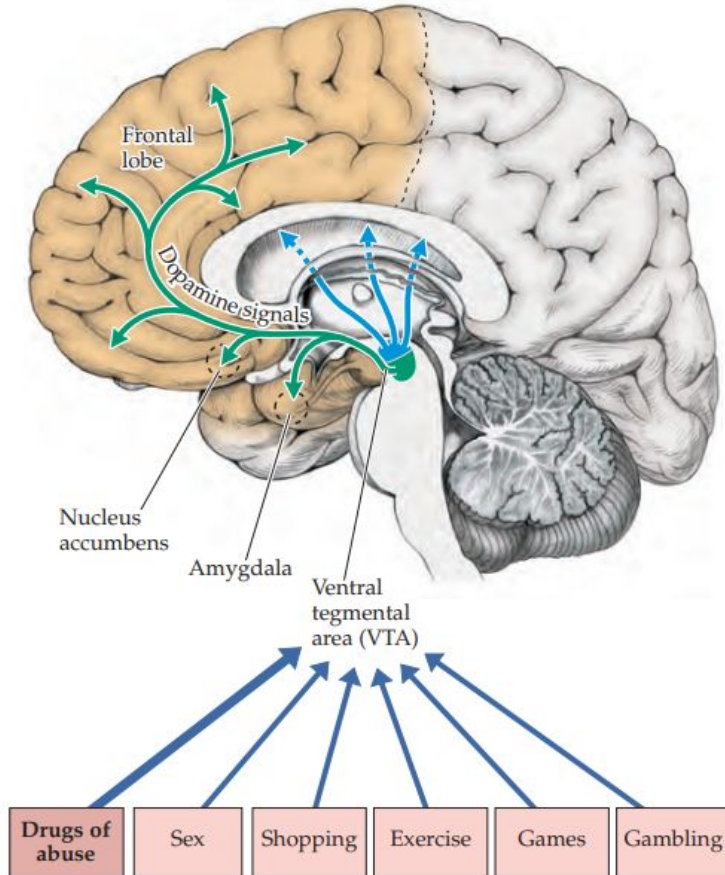
Vía mesocortical

Corteza prefrontal (PFC)

- Corteza orbitofrontal
- PFC medial
- Cingulada Anterior (ACC)

Los circuitos mesolímbico y mesocortical operan en paralelo.

FIGURE 3.15 A Neural Pathway Implicated in Drug Abuse (After H. O. Pettit and J. B. Justice Jr. 1991. *Brain Res.* 539: 93.)

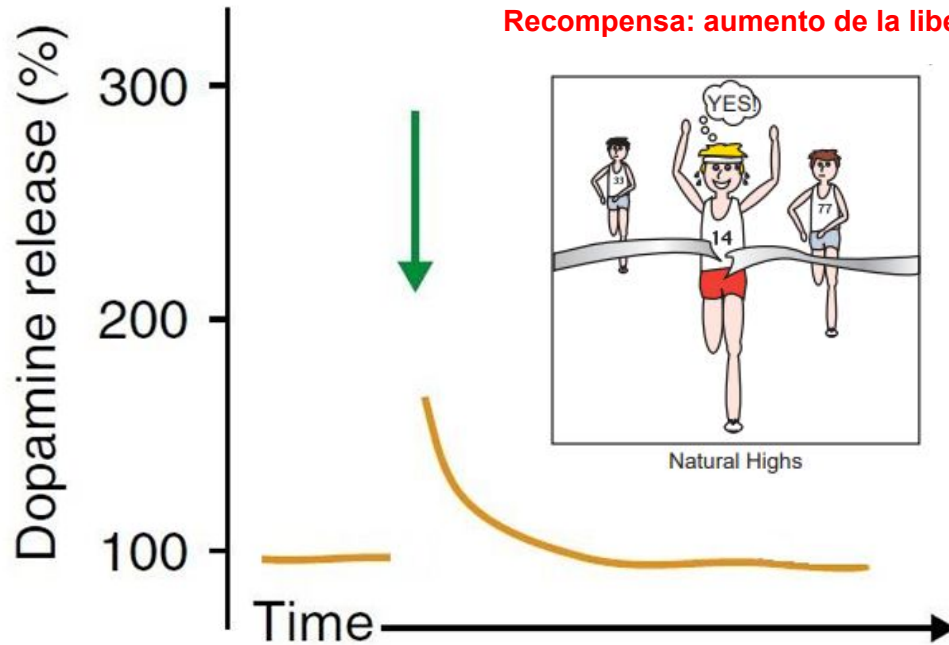


A variety of pleasurable activities, like the ones suggested here, probably activate the dopaminergic pathway that produces rewarding sensations. Drugs of abuse powerfully activate this system and may eclipse other sources of pleasure.

Los inputs de información a la vía mesolímbica que media los “subidones naturales” se producen naturalmente.

Comprender los mecanismos de adicción a las drogas ayuda a comprender los de otras sustancias adictivas y trastornos motivacionales

RECOMPENSA NATURAL vs DROGA (estímulo-recompensa)



Biological
motivational
stimulus

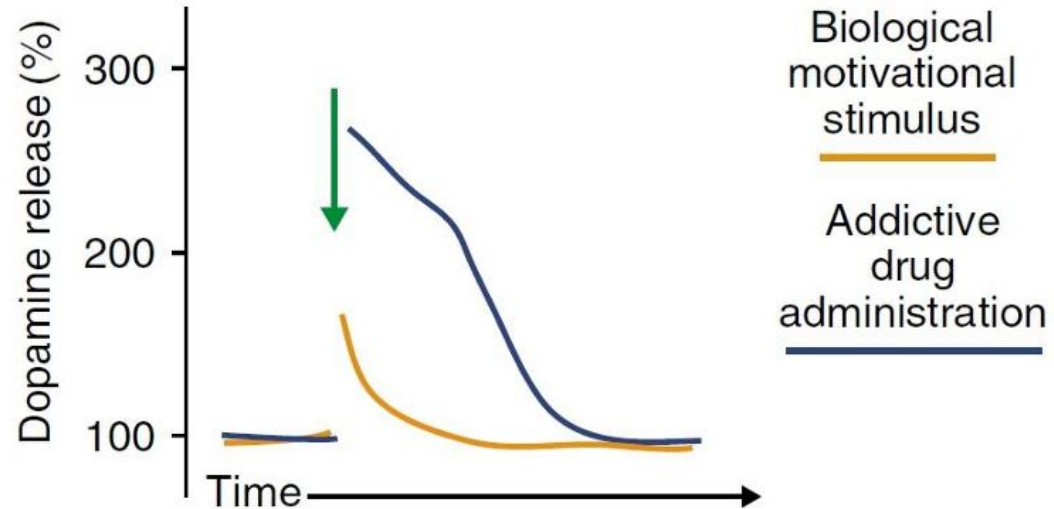
RECOMPENSA NATURAL vs DROGA

(estímulo-recompensa)

Las drogas de abuso producen un aumento robusto de la liberación de DA en el Núcleo Accumbens



Substance-Induced Highs



Los inputs de información a la vía mesolímbica que media los “subidones naturales” se producen naturalmente.

Las sustancias de abuso mimetizan efectos de estas sustancias naturales:

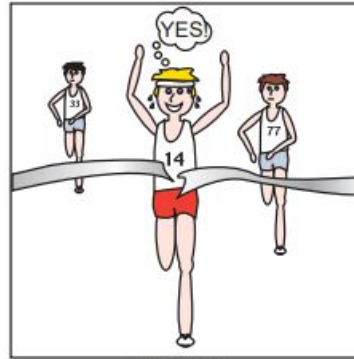
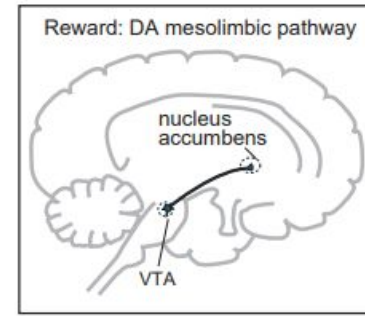
morfina/heroína → endorfinas

marihuana → anandamida

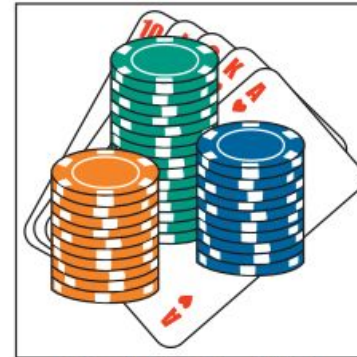
nicotina → acetilcolina

cocaína y anfetamina → dopamina

La vía final de las drogas de abuso es provocar la liberación de dopamina de manera más excesiva a la natural y generar cambios a nivel cerebral.



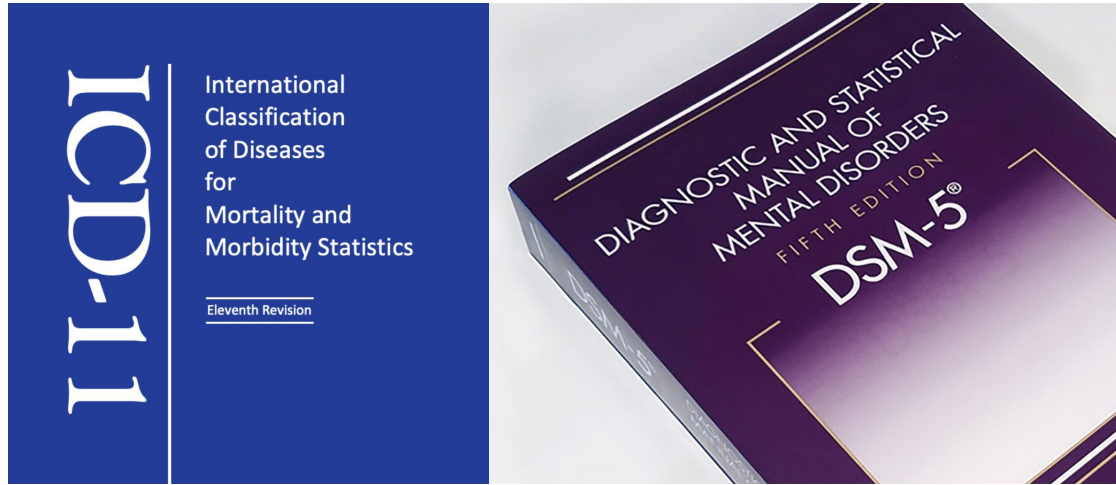
Subidones naturales



Subidones comportamentales



Subidones inducidos por sustancias



CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición). Desarrollada por la OMS, es un sistema amplio que clasifica todas las enfermedades (no solo trastornos mentales).

El **DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª edición).** Desarrollado por la APA, es más detallado en los criterios clínicos para cada trastorno psiquiátrico.

Adicciones a sustancias



Trastorno en el uso de sustancias (TUS)

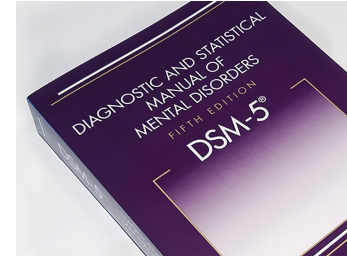


Cannabis (**marihuana**)
Nicotina (**tabaco**)
Opioides (**morfina, heroína**)
Sedantes/ hipnóticos (**benzodiacepinas**)
Estimulantes (**anfetaminas y cocaína**)
Alcohol

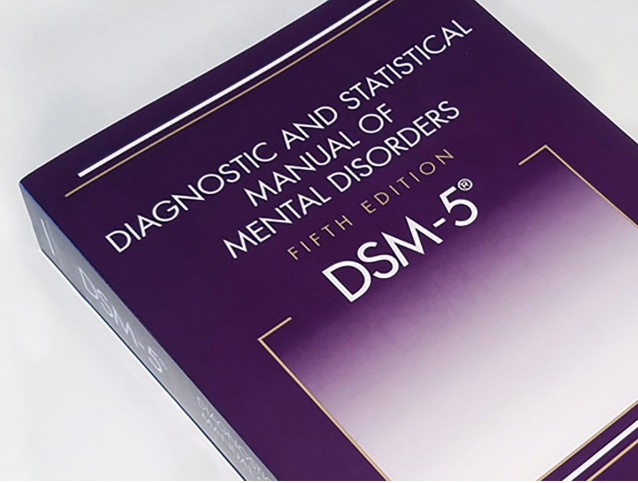
Adicciones conductuales



Trastorno por atracón *Trastorno del juego*



Algunas sustancias son de uso médico y legales (*morfina, anfetaminas y benzodiacepinas*), otras legales pero sin uso médico (*alcohol y tabaco*) y otras ilegales en algunos países (*marihuana*)



Trastorno en el uso de sustancias (TUS)

Una **adicción** es definida según el DSM-5 como un *trastorno en el uso de sustancias (TUS)*.

El *trastorno en el uso de sustancias (TUS)* se define como una enfermedad crónica y recurrente, caracterizada por la búsqueda y el **consumo compulsivo** de drogas a pesar de las consecuencias perjudiciales, así como por **cambios químicos y moleculares en el cerebro**.

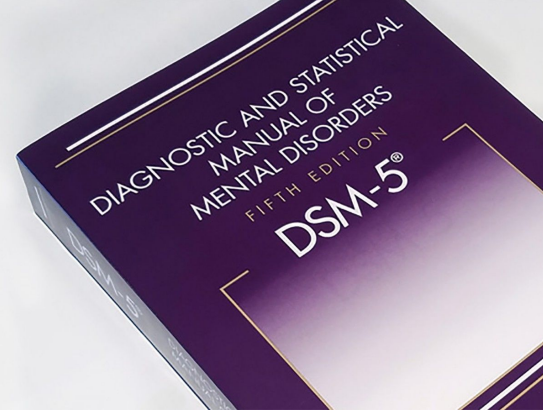
Dependiendo del número de síntomas identificados, el trastorno por consumo de sustancias puede ser leve, moderado o grave. (DSM-5)

Las sustancias de abuso mimetizan efectos de estas sustancias naturales

Class	Source	Molecular target	Examples
Opiates	Opium poppy	μ opioid receptor (agonist)	Morphine, methadone, oxycodone, heroin
Sedative-hypnotics	Synthetic	GABA _A receptor (agonist)	Barbiturates, benzodiazepines
Psychomotor stimulants	Coca leaf Synthetic	Dopamine transporter (antagonist)	Cocaine Amphetamines
Phencyclidine-like drugs	Synthetic	NMDA-type glutamate receptor (antagonist)	Phencyclidine (PCP, “angel dust”)
Cannabinoids	Cannabis	CB1 cannabinoid receptors (agonist)	Marijuana
Nicotine	Tobacco	Nicotinic acetylcholine receptor (agonist)	Tobacco
Ethyl alcohol	Fermentation	GABA _A receptor (agonist), NMDA-type glutamate receptor (antagonist), and multiple other targets	Various beverage products

GABA, γ -aminobutyric acid; NMDA, *N*-methyl-D-aspartate.

Note: Caffeine can produce mild physical dependence but does not result in compulsive use. Some illegal drugs that are abused can be harmful but do not generally produce addiction; these include the hallucinogens lysergic acid diethylamide (LSD), mescaline, psilocybin, and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), popularly known as ecstasy.

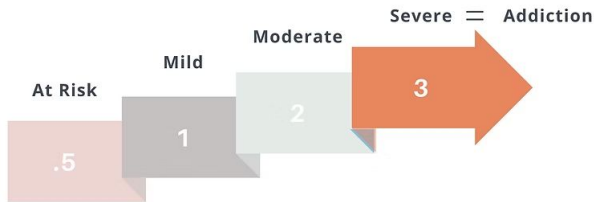


Categories of Symptoms

CATEGORIES OF SUD SYMPTOMS

Symptoms of substance use disorders in the DSM 5 fall into four categories: 1) impaired control; 2) social problems; 3) risky use, and 4) physical dependence.

Levels of Severity of Substance Use Disorders



Impaired Control

Using more of a substance or more often than intended

Wanting to cut down or stop using but not being able to

Social Problems

Neglecting responsibilities and relationships

Giving up activities they used to care about because of their substance use

Inability to complete tasks at home, school or work

Risky Use

Using in risky settings

Continued use despite known problems

Physical Dependence

Needing more of the substance to get the same effect (tolerance)

Having withdrawal symptoms when a substance isn't used

El DSM-5 establece que una persona debe cumplir al menos 2 de los 11 criterios durante 12 meses para recibir un diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias.

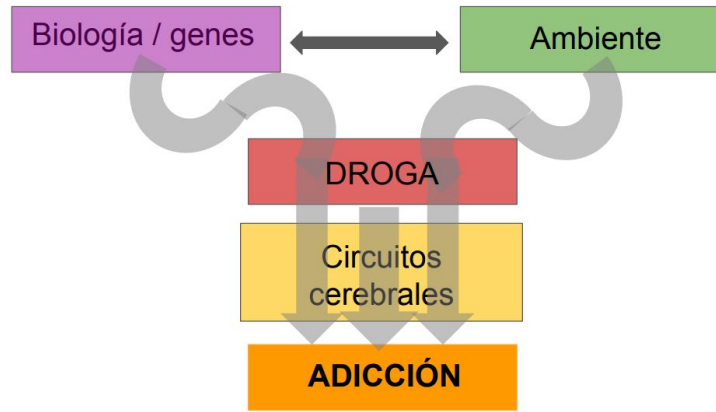
1. La sustancia se consume en cantidades más significativas o durante un período más prolongado del previsto.
2. El deseo persistente o los intentos fallidos de reducir el consumo de sustancias.
3. Tiempo excesivo dedicado a obtener, usar o recuperarse del consumo de sustancias.
4. Tener un deseo intenso por la sustancia.
5. Incumplimiento de obligaciones importantes en el trabajo, el hogar o la escuela relacionadas con el consumo de sustancias.
6. El uso continuado de la sustancia a pesar de tener conflictos sociales e interpersonales relacionados con su consumo.
7. Las actividades esenciales se ven reducidas o abandonadas debido al consumo de sustancias.
8. Utilizar la sustancia en una situación de alto riesgo o físicamente peligrosa.
9. El uso continuado de la sustancia a pesar de conocer los efectos adversos psicológicos y físicos que provoca su consumo.
10. **Tolerancia** a la sustancia.
11. **Síntomas de abstinencia** tras la interrupción del consumo de la sustancia o alivio de los síntomas de abstinencia al continuar con el consumo de la sustancia.

Trastorno en el uso de sustancias (TUS)

Se la considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la **recompensa, el estrés y el autocontrol**.

Esos cambios pueden persistir aún mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir drogas.

Sistema de recompensa
Sistema de estrés
Sistema de las funciones ejecutivas



Ciertos mecanismos genéticos, del desarrollo y ambientales pueden predisponer al individuo a la adicción.

¿Por qué no todos los consumidores se vuelven adictos? Numerosos genes contribuyen al riesgo de adicción, cada uno con un efecto único, y su interacción da como resultado la predisposición genética general.

Es importante entender los circuitos cerebrales involucrados y los mecanismos de acción de las drogas

Progreso de la adicción

Uso ocasional y recreativo
(placer - gratificación- euforia)



Aumento de frecuencia y dosis

TOLERANCIA



Uso compulsivo



Abstinencia aguda



Abstinencia prolongada

DEPENDENCIA



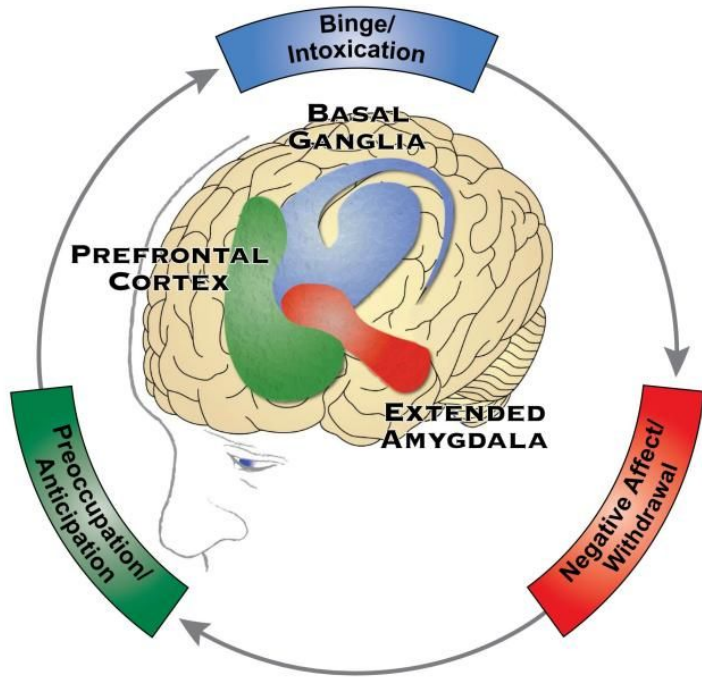
RECAÍDA



Las **neuroadaptaciones** persisten aún mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir drogas.

El desarrollo de los comportamientos compulsivos implica cambios en determinadas vías cerebrales (**neuroadaptaciones**).

Perspectiva neurobiológica de la adicción (*Koob and Volkow 2016*)



Atracón / Intoxicación

Refuerzo positivo, pérdida de control de consumo. Respuesta hedónica positiva. Euforia.

Abstinencia / Efecto negativo

Refuerzo negativo, compulsividad, estado emocional negativo.

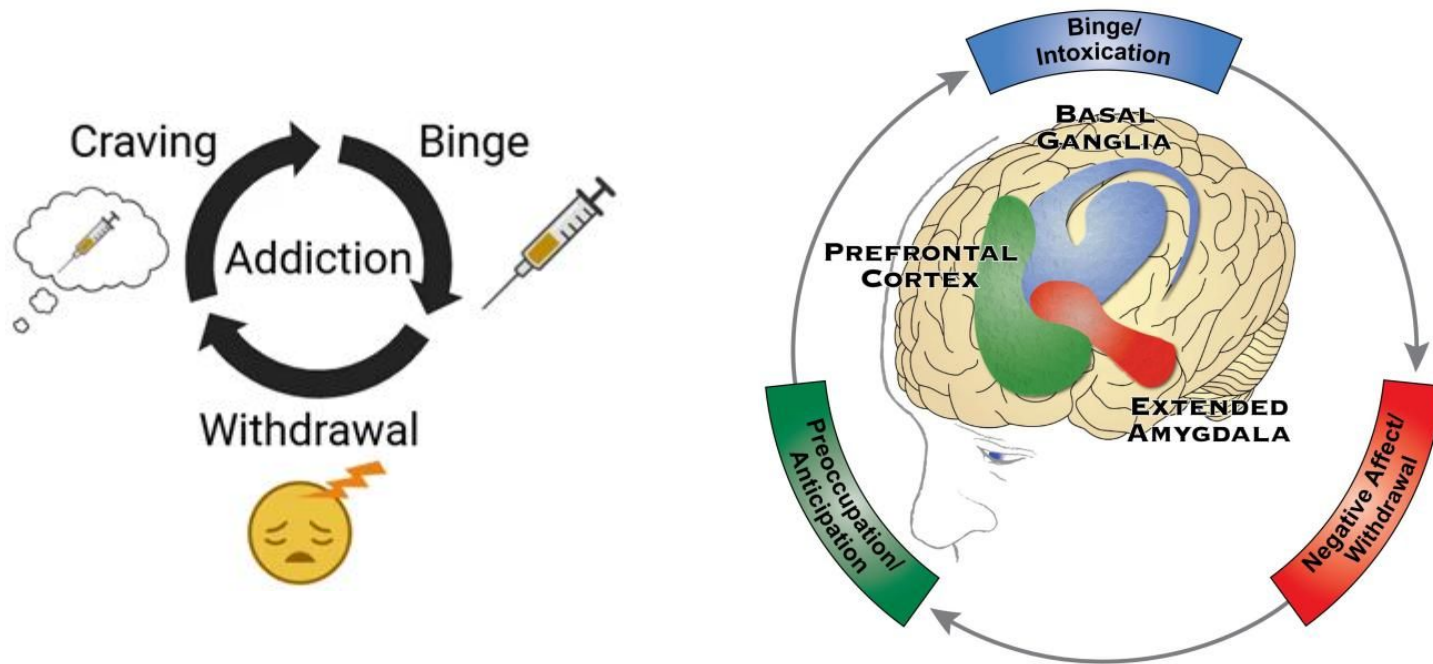
Disminución basal del placer. Activación del sistema de estrés.

Preocupación / Anticipación

“craving”: deseo de consumo. Búsqueda activa de la droga. Disminución de autocontrol.

Ciclo de la adicción

Ciclo de la adicción



El ciclo tiende a intensificarse con el tiempo, lo que conlleva un daño biológico, sociológico y psicológico más significativo.

¿Por qué se instaure un estado emocional negativo cuando se interrumpe el consumo?

Aumento de la reactividad al estrés

Sobreactivación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA).

Sobreactivación de la amígdala extendida.

Sobreactivación del sistema noradrenérgico

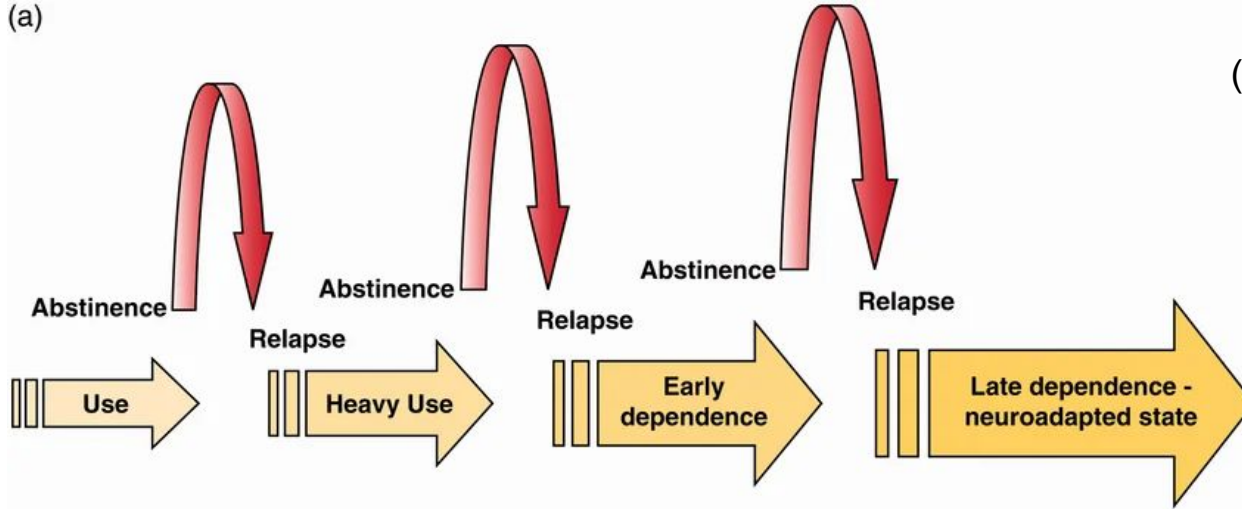
Perspectiva neurobiológica de la adicción (*Koob and Volkow 2016*)

Asume que la aparición de comportamientos de tipo compulsivo subyacentes a la adicción se debe a cambios neuroplásticos en circuitos cerebrales específicos: **sistemas de recompensa, estrés y funciones ejecutivas.**

1. Se produce una respuesta hedónica positiva (**sistema de recompensa – ganglios basales**).
2. Disminución de la recompensa cerebral y un incremento de la reactividad al estrés (**desensibilización del sistema de recompensa y sobreactivación del sistema de estrés**).
3. Deterioro de las funciones ejecutivas como la toma de decisiones, el control inhibitorio y la autorregulación (**alteración de la corteza prefrontal**).

(a)

(Kwako 2017)



Withdrawal (abstinencia - síntomas negativos): todas las drogas de abuso producen síntomas emocionales negativos durante períodos de abstinencia aguda. Se caracteriza por síntomas como irritabilidad crónica, disforia, discomfort, stress, ansiedad, pérdida de motivación por reforzadores naturales (relaciones interpersonales).

Recaída: etapa en la que el individuo restablece el comportamiento de búsqueda de drogas después de una abstinencia prolongada.

Las drogas como reforzadores

La mayoría de las sustancias producen euforia o placer, la experiencia reforzará positivamente el consumo de la sustancia. Este refuerzo positivo puede hacer que la persona sea más propensa a volver a consumir la sustancia.

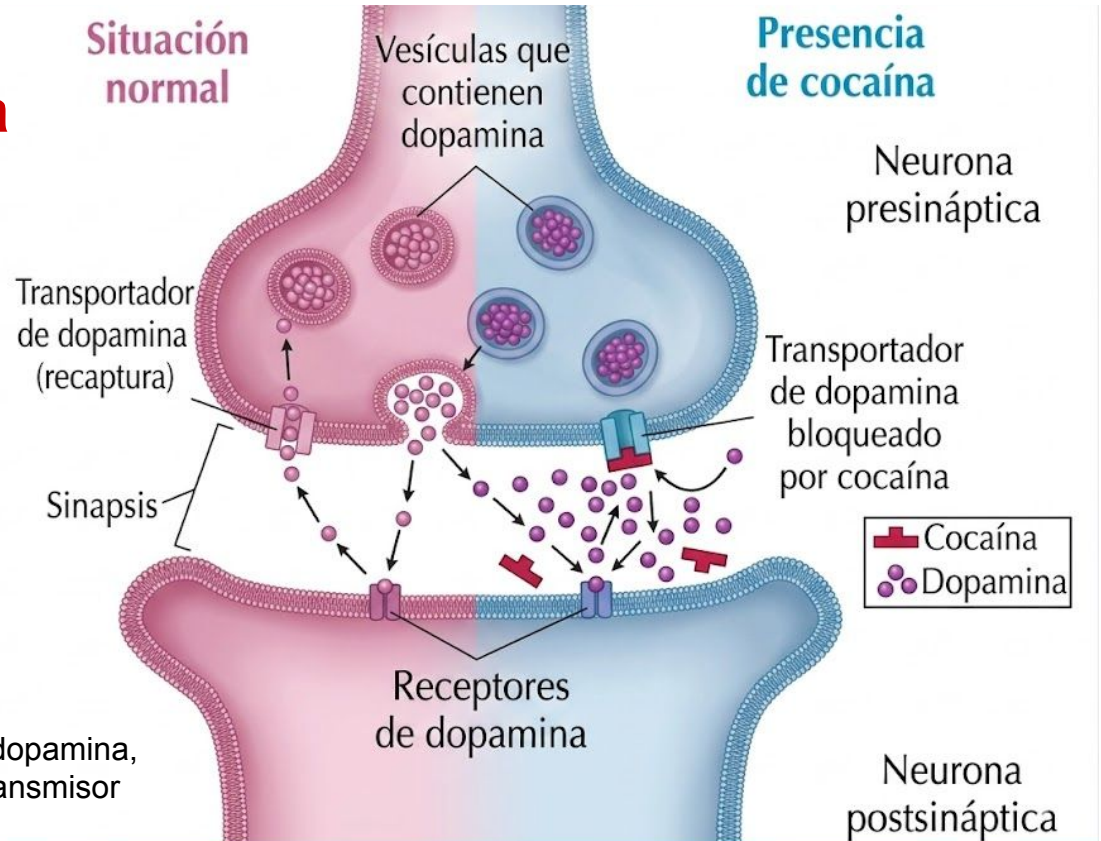
Otra razón por la que las personas consumen sustancias es para reducir sentimientos negativos como la depresión o la ansiedad. En estas personas, la mejora temporal de los sentimientos negativos refuerza negativamente el consumo de sustancias.

Refuerzo positivo	Refuerzo negativo
El consumo genera una sensación de placer, euforia y elevación del ánimo. Promueve una acción para seguir consiguiendo. “”DAR ALGO QUE GUSTA”	Quita una sensación negativa (estrés, dolor físico o emocional) o impide que se presente. Promueven respuestas cuando son removidos. “SACAR ALGO QUE NO GUSTA”

¿Cómo actúa la cocaína en el cerebro?

Transportador de dopamina: toma la dopamina que se libera al espacio sináptico para reciclar

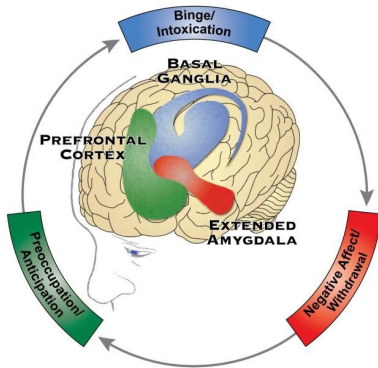
La cocaína bloquea los transportadores de dopamina, impidiendo la recaptación y reutilización del neurotransmisor



¿Cómo afecta la adicción al sistema nervioso central?

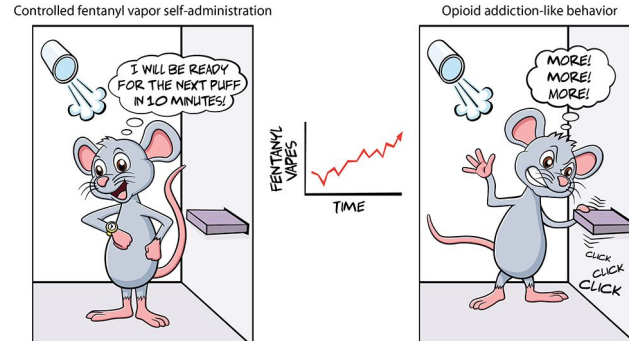
Conductual

¿Cómo cambia el comportamiento?



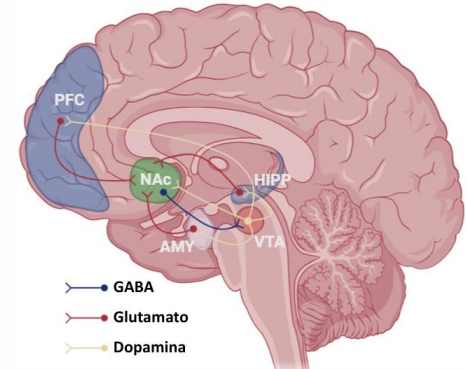
Funcional

¿Cómo afecta la adicción las funciones del individuo?



Estructural

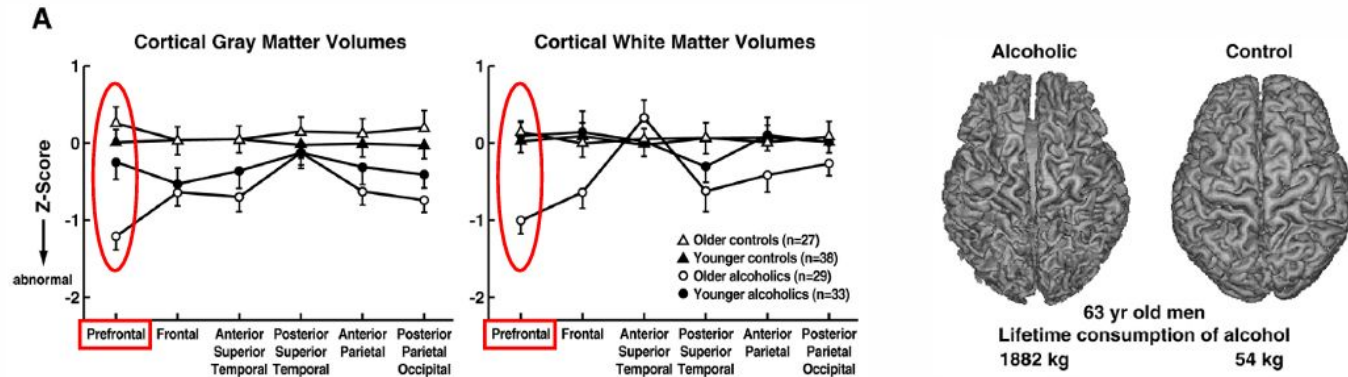
¿Qué estructuras cerebrales están involucradas?



Alteraciones estructurales en la corteza prefrontal

Personas con TUS presentan un volumen disminuido de materia gris y blanca en toda la corteza prefrontal en comparación con las personas sin TUS

Pfefferbaum et al (1995)



Personas con TUS exhiben deficiencias en el mantenimiento de la información espacial, en la toma de decisiones y en la inhibición del comportamiento (**control inhibitorio es función de la corteza prefrontal**).

Deterioro de funciones ejecutivas en adicción

Las anomalías neuroanatómicas generalizadas en la PFC de los individuos adictos se correlacionan con alteraciones en su función, principalmente en lo que tiene que ver con el control de las funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas constituyen una serie de procesos de orden superior que regulan la acción hacia un objetivo y permiten emitir respuestas adaptativas a situaciones novedosas o complejas. Es ampliamente aceptado que dichas FE dependen de la actividad de diferentes regiones interconectadas de la corteza prefrontal.

Memoria de trabajo: capacidad para almacenar temporalmente la información, con el fin de realizar tareas cognitivas complejas.

Control inhibitorio: capacidad para controlar respuestas impulsivas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento.

Flexibilidad cognitiva: capacidad para adaptar la conducta a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas.

Planificación: implica generar secuencias de respuestas programadas para alcanzar una meta.

Resolución de problemas: identificar un problema, formular posibles soluciones e identificar la más apropiada.

Toma de decisiones: capacidad para elegir una opción entre diferentes alternativas de manera eficiente.

MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE ADICCIÓN A LAS SUSTANCIAS

Gran parte del progreso en la comprensión de los mecanismos de la adicción deriva del estudio de modelos animales (ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN TAMBIÉN!)

Ningún modelo animal de adicción emula completamente la condición humana.

¿Esto supone una limitación de los estudios? **NO!**

Se puede generar información más definitiva investigando elementos específicos de la adicción

MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE ADICCIÓN A LAS SUSTANCIAS

Autoadministración de drogas

Los animales son entrenados para presionar una palanca o para meter el hocico en un orificio, luego de realizar la acción reciben la droga directamente en el torrente sanguíneo, reforzando esa conducta.

**condicionamiento
operante**

Condicionamiento preferencia de lugar

Animales aprenden a asociar un ambiente en particular con una exposición pasiva de droga (asociación de clave neutral con una recompensa)

**condicionamiento
pavloviano**

MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE ADICCIÓN A LAS SUSTANCIAS

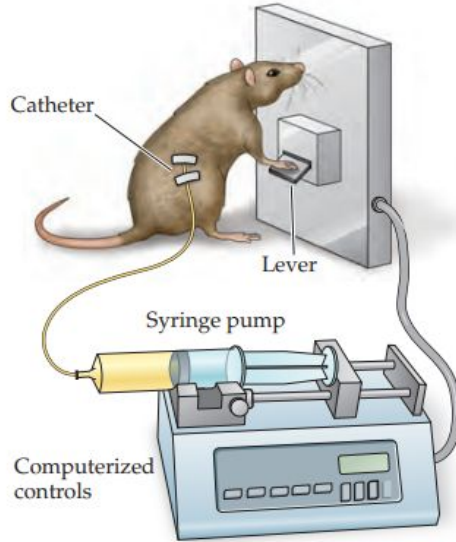
Las drogas como reforzadores

Producen efectos placenteros que aumentan la probabilidad de que el sujeto repita el consumo a futuro.

Son reforzantes de la conducta, incrementa la probabilidad de una respuesta que las produce, resultando en autoadministración o consumo.

Refuerzo positivo	Refuerzo negativo
El consumo genera una sensación de placer, euforia y elevación del ánimo. Promueve una acción para seguir consiguiendo	Quita una sensación negativa (estrés, dolor físico o emocional) o impide que se presente. Promueven respuestas cuando son removidos.

A drug's rewarding properties and addictive potential are reflected in the number of lever presses performed to receive a dose. Lab animals will press the lever thousands of times to receive a single small dose of highly addictive compounds like cocaine and methamphetamine.



A syringe pump is controlled by a computer, delivering a small dose of drug after a certain number of lever presses.

Los animales son entrenados para conseguir la droga realizando una respuesta operante: presión de una palanca .

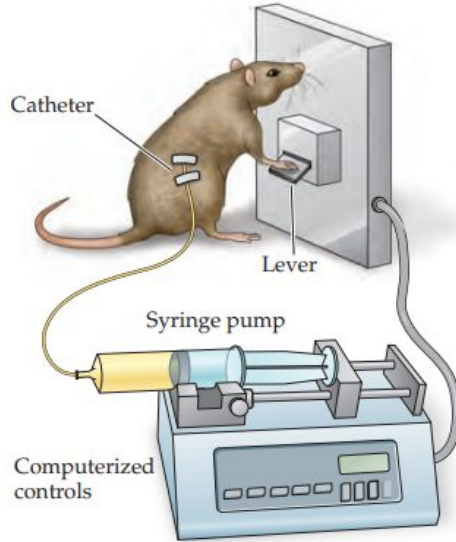
Entrenamiento inicial con un reforzador natural (comida) que, luego, se cambia por la droga.

Luego reciben la droga directamente en el torrente sanguíneo cada vez que presionan la palanca, reforzando esa conducta.

Una vez que el animal experimentó los efectos de una sustancia, **¿cuánto está dispuesto a trabajar para obtener más?**

FIGURE 3.14 Experimental Setup for Drug Self-Administration

A drug's rewarding properties and addictive potential are reflected in the number of lever presses performed to receive a dose. Lab animals will press the lever thousands of times to receive a single small dose of highly addictive compounds like cocaine and methamphetamine.



A syringe pump is controlled by a computer, delivering a small dose of drug after a certain number of lever presses.

FIGURE 3.14 Experimental Setup for Drug Self-Administration

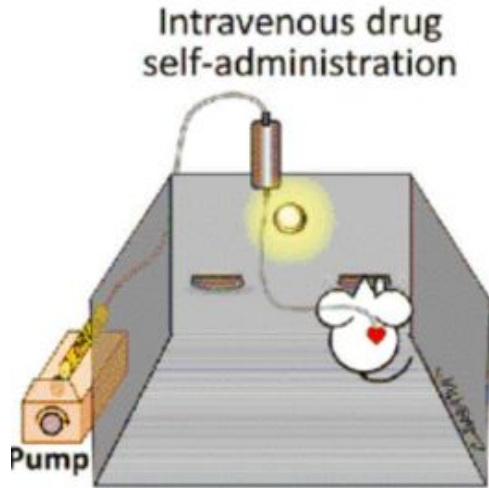
Pueden ser dos palancas en vez de una:

Una **palanca activa** que tienen que apretar para tener acceso a la segunda, que es la que produce la inyección: búsqueda de la droga

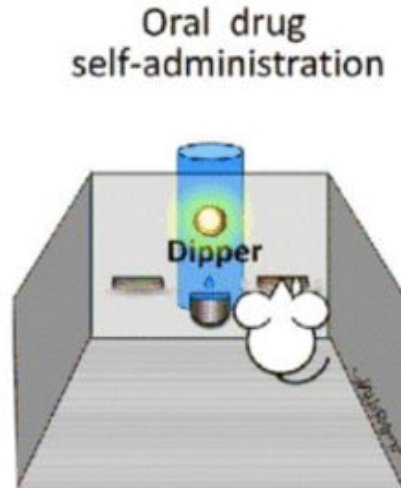
Una **palanca inactiva** que no genera nada o genera inyecciones de alguna sustancia control, sin los efectos de la droga, para determinar si hay discriminación y búsqueda de la droga.



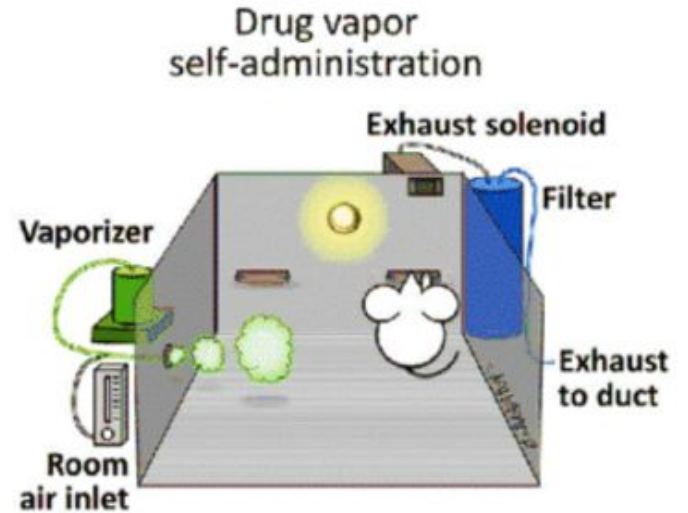
Vías de administración para el condicionamiento operante



Cocaína



Alcohol

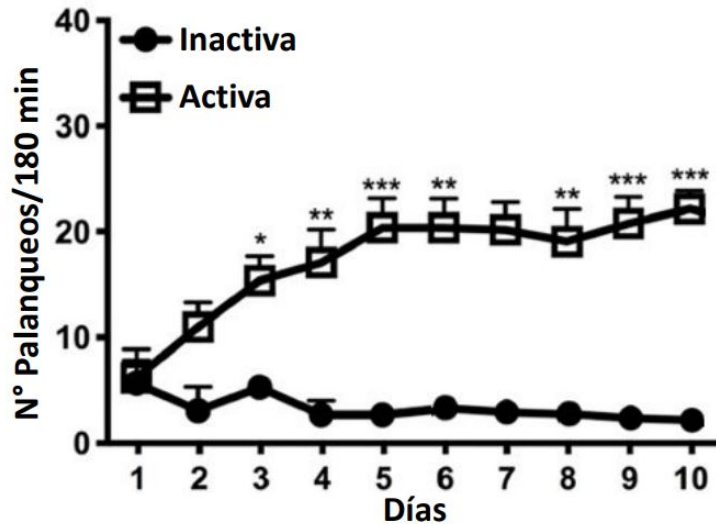


Cannabis

Pueden ser dos palancas en vez de una:

Una **palanca activa** que tienen que apretar para tener acceso a la segunda, que es la que produce la inyección: búsqueda de la droga

Una **palanca inactiva** que no genera nada o genera inyecciones de alguna sustancia control, sin los efectos de la droga, para determinar si hay discriminación y búsqueda de la droga.



Inactiva: sustancia control
Activa: cocaína

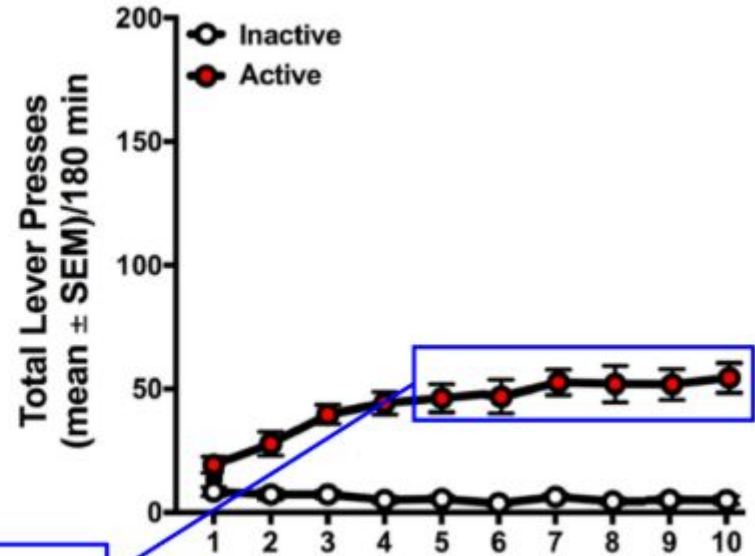
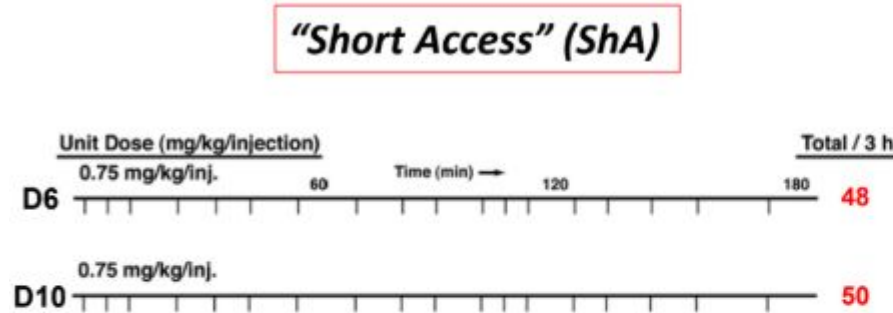
Se evalúan los siguientes comportamientos relacionados con criterios de adicción en humanos:

Búsqueda de la droga: N° de respuestas operantes, como la cantidad de veces que se presiona la palanca durante los períodos en los que la droga no está disponible.

Motivación por la droga: Esquema de refuerzo progresivo: “breakpoint”. Se aumenta la cantidad de veces que se tiene que apretar la palanca para obtener la misma dosis, buscando el breakpoint, el punto en que el animal deja de trabajar para obtener la droga. Cuanto más compulsivo sea el comportamiento, cuanto más esté establecida la adicción, más alto va a ser el breakpoint.

Elevada validez: existe una gran similitud entre los resultados obtenidos en animales y las conductas adictivas humanas (el animal se administra la droga voluntariamente - búsqueda de la droga).

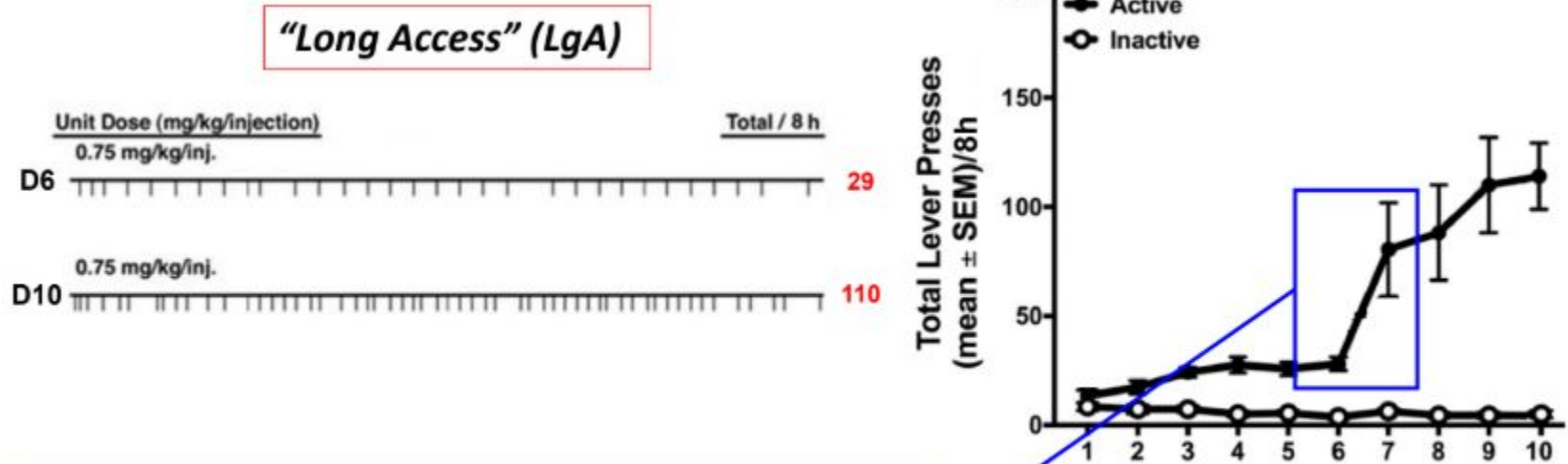
Esquema de autoadministración (cocaína, i.v.) de razón fija 1 (FR1) con acceso limitado (sesión de 3h/día).



Se desarrolla un patrón estable de autoadministración.

Razón fija es la cantidad de veces que tiene que apretar la palanca para obtener la inyección

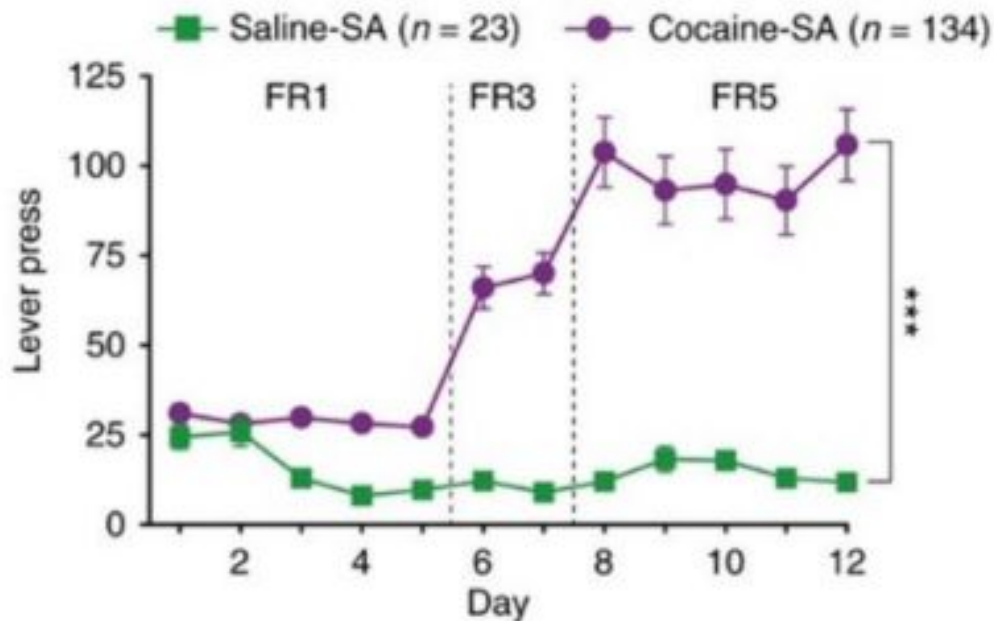
Esquema de AA (cocaína, i.v.) de razón fija 1 (FR1) con acceso extendido (sesión de 8h/día).



Se observa una transición desde un consumo inicial estable a un consumo excesivo ("escalada" de la AA).

Motivación por la droga: se valora hasta qué punto (“breakpoint”) el animal está motivado para conseguir la droga. Cuanto más compulsivo sea el comportamiento, cuanto más esté establecida la adicción, más alto va a ser el breakpoint.

Esquema de refuerzo progresivo: FR1→FR3→FR5→→→



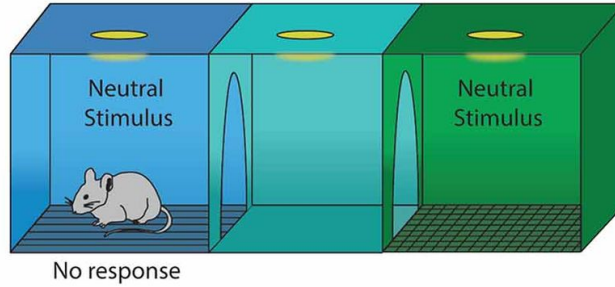
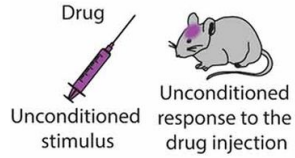
Condicionamiento preferencia de lugar (CPP)

Condicionamiento Pavloviano: Se evalúa el aprendizaje asociativo inducido por el consumo de una droga de abuso, ya que el contexto adquiere propiedades apetitivas cuando está asociado al consumo de una droga.

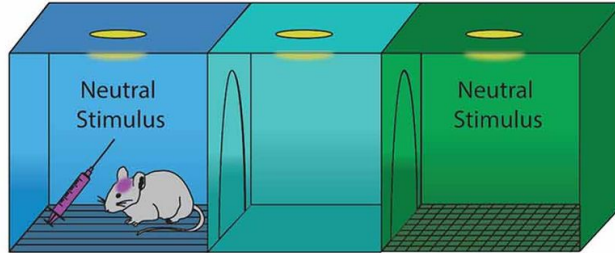
No hay autoadministración, ni mide el comportamiento de búsqueda de drogas, se mide la motivación por los entornos asociados a las drogas.

Los estímulos ambientales cercanos en espacio y tiempo con el efecto del consumo de drogas incrementan su saliencia incentiva a través de un condicionamiento pavloviano.

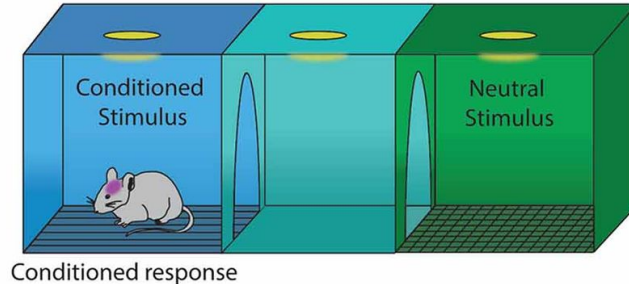
Before Conditioning



During Conditioning



After Conditioning



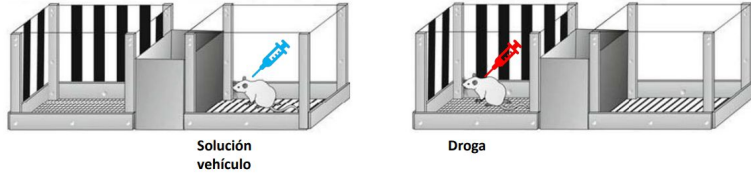
Condicionamiento preferencia de lugar (CPP)

Generalmente, el CPP consiste en tres fases:

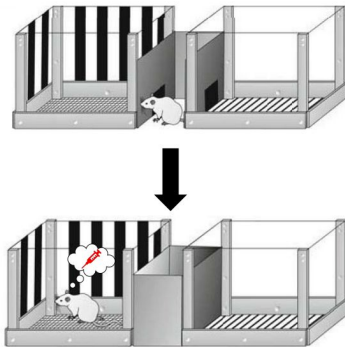
1. Pre-condicionamiento (o **habituación**)
2. Condicionamiento (o **adquisición**)
3. Post-condicionamiento (o **test**)



Pre-condicionamiento (o Habitación): sirve para confirmar que no existe ninguna preferencia innata del animal hacia alguno de los compartimentos.



Condicionamiento (o Adquisición): se lleva a cabo la asociación entre efecto reforzante de la droga con el contexto (en uno de los compartimentos se administra la droga y en el otro solución vehículo).



Test: evalúa preferencia de lugar

NEUROBIOLOGÍA DE LA RECAÍDA

Recaída: etapa en la que el individuo restablece el comportamiento de búsqueda de drogas después de una abstinencia prolongada.

La recaída es uno de los aspectos más problemáticos en el tratamiento de la adicción, ya que puede ocurrir meses o años después del último episodio de ingesta de drogas.



NEUROBIOLOGÍA DE LA RECAÍDA

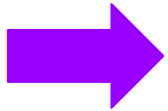
Varios factores contribuyen a la **recaída (reinstalación del comportamiento de búsqueda de drogas)**:



Reinstalación inducida por droga: exposición a pequeñas cantidades de la droga (“priming”).



Reinstalación inducida por claves: exposición a estímulos ambientales previamente asociados con el uso de drogas.

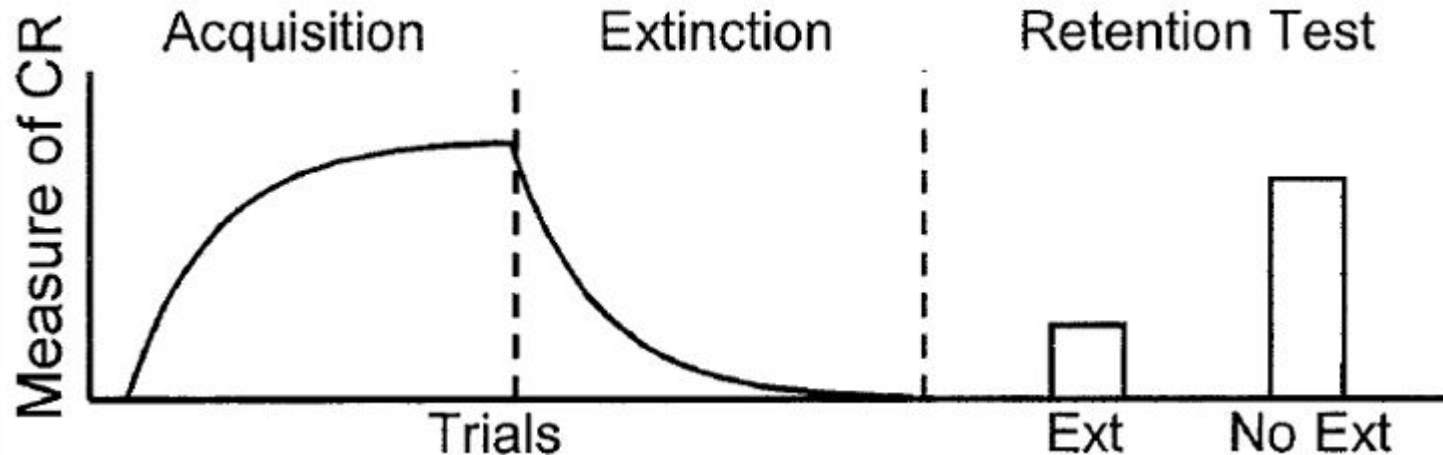


Reinstalación inducida por estrés: estados de ánimo negativos o estrés

Modelos animales de recaída

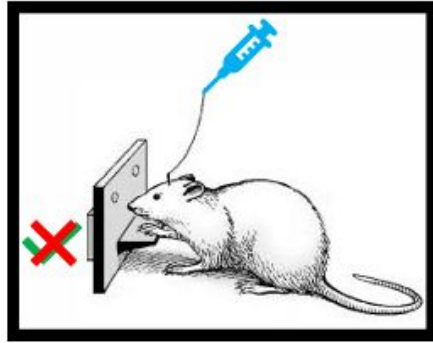
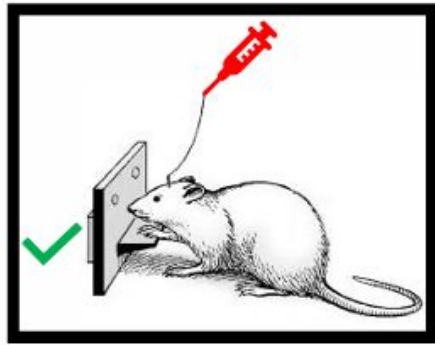
El modelo animal de recaída más utilizado es el paradigma de **extinción-reinstalación**.

Extinción: disminución en la frecuencia o en la intensidad de la respuesta aprendida (respuesta condicionada - CR) tras la eliminación del estímulo incondicionado (en este caso la droga) que reforzó el aprendizaje (*Pavlov, 1927*)

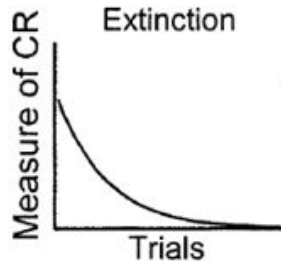
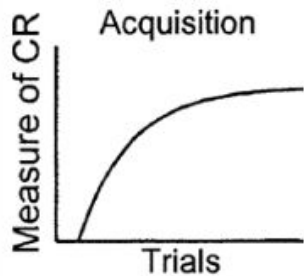


Autoadministración operante de drogas (AA)

Extinción de la respuesta operante



“RECAÍDA”

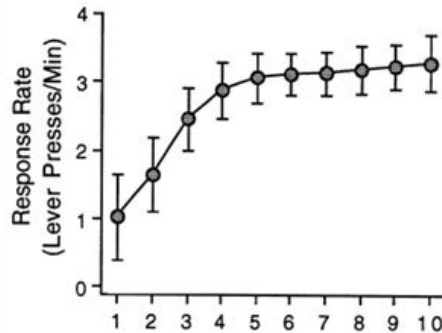


Se expone a la administración de una solución control durante la extinción

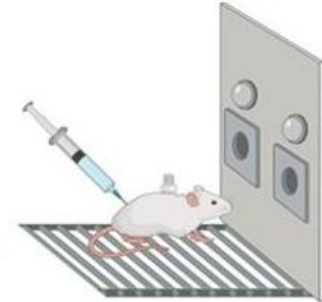
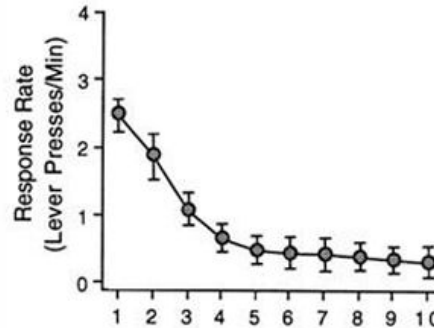
Reinstalación inducida por drogas (“priming”)



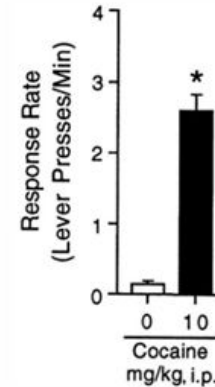
Adquisición



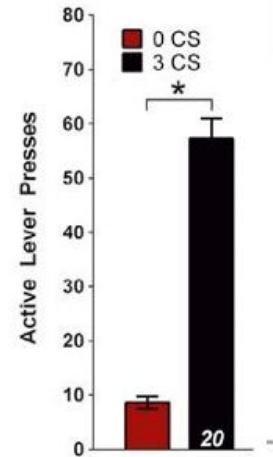
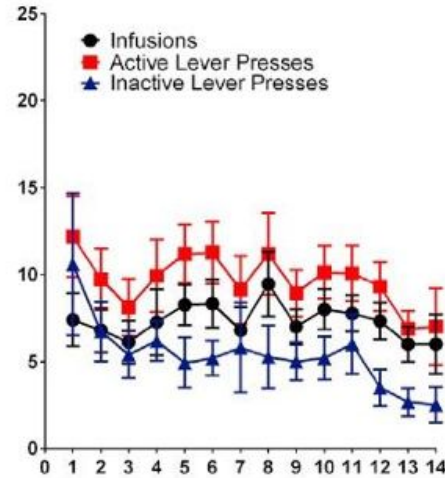
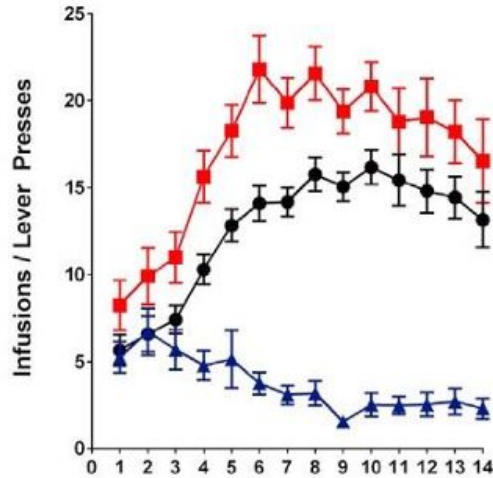
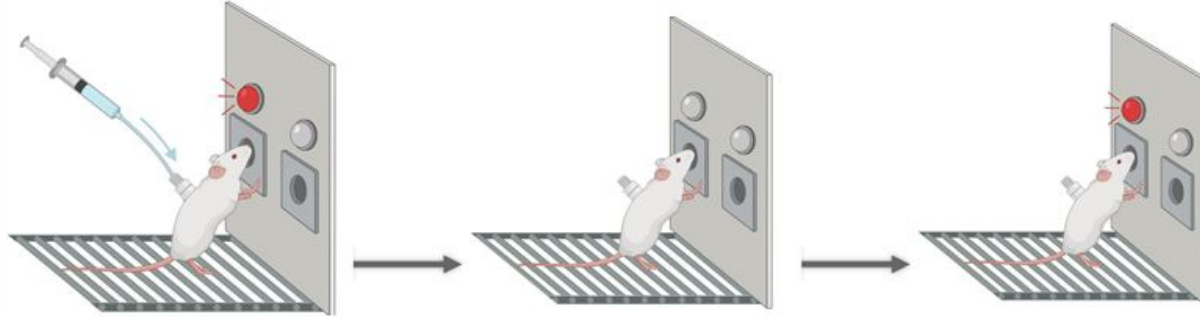
Extinción



Test



Reinstalación inducida por claves



Reinstalación inducida por claves

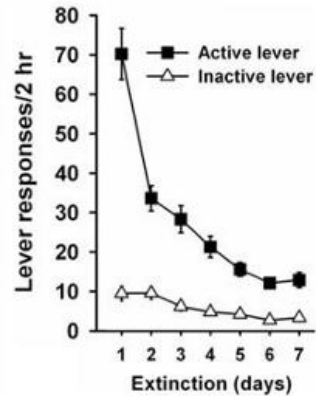
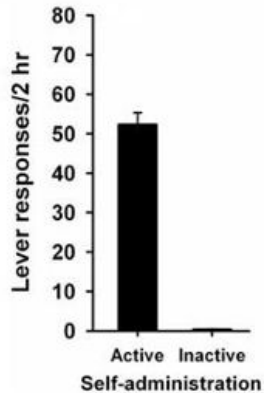
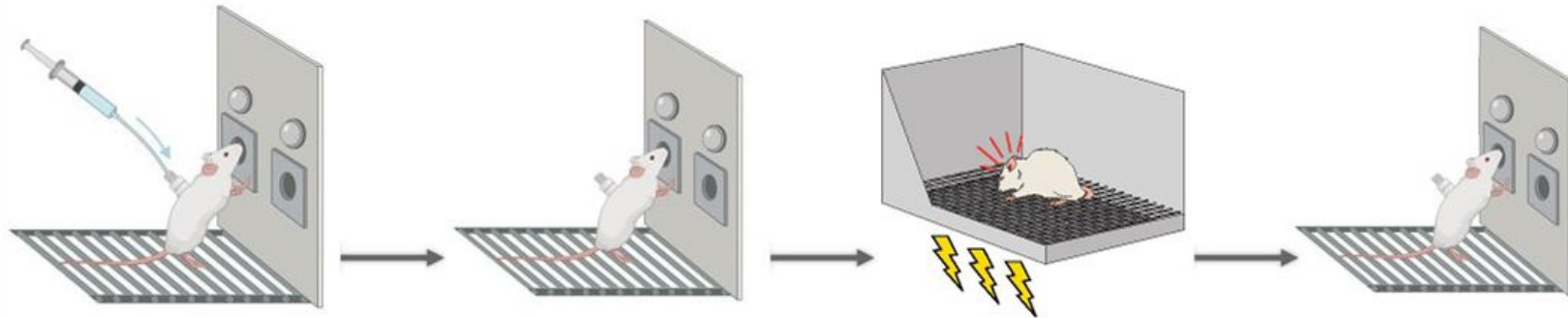
Contexto como factor de reinstalación

Durante la administración activa de la droga, el animal establece una asociación entre la droga y el entorno físico (contexto) en el que se administra la droga.

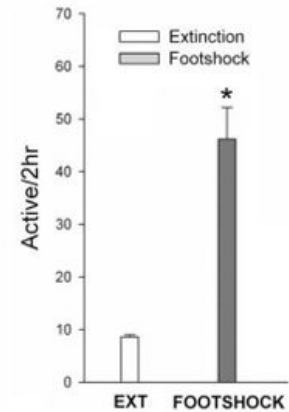
Esto es particularmente relevante para la adicción a las drogas en los humanos, ya que el comportamiento de consumo de drogas generalmente se lleva a cabo de manera ritual en distintos lugares físicos.

El papel del entorno físico en el control de la conducta de búsqueda de drogas puede modelarse en animales mediante lo que se conoce como **reinstalación contextual o inducido por el contexto (“renewal”)**.

Reinstalación inducida por el estrés



ESTRÉS
Footshock
CORT; CRF
Inmovilización
Derrota social



Buffalari and See (2009)